

Avaliação da Lista 2 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Cálculo de $\partial L / \partial \dot{q}^i$

Uso de notação apropriada: boa notação geral, com índices bem identificados na maior parte do item.

Clareza de exposição e argumentação: a apresentação é organizada e sequencial, com boa legibilidade do raciocínio, em linha próxima ao método usado no texto-base.

Cálculos corretos passo a passo: cálculo correto de

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = W_{ij} \dot{q}^j.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento neste item.

(b) Cálculo de $\frac{d}{dt} (\partial L / \partial \dot{q}^i)$

Uso de notação apropriada: adequada, com separação explícita das derivadas de segunda ordem.

Clareza de exposição e argumentação: o item está bem estruturado por etapas intermediárias identificadas, o que facilita a conferência.

Cálculos corretos passo a passo: corretos ao obter

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} \dot{q}^j \dot{q}^k + W_{ij} \ddot{q}^j.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção conceitual relevante.

(c) Simetrização do termo com $\partial_k W_{ij}$

Uso de notação apropriada: adequado no uso da decomposição simétrica/antissimétrica e na troca de índices mudos.

Clareza de exposição e argumentação: argumentação clara, com explicação explícita de por que o termo antissimétrico se anula.

Cálculos corretos passo a passo: corretos no conteúdo e no resultado final da simetrização.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento neste item.

(d) Forma com símbolos de Christoffel do primeiro tipo

Uso de notação apropriada: bom uso de Q_i e de γ_{ijk} , apesar de pequenas oscilações de índices em algumas linhas intermediárias.

Clareza de exposição e argumentação: exposição detalhada e bem encadeada, próxima do padrão de desenvolvimento do texto-base.

Cálculos corretos passo a passo: corretos na passagem para

$$W_{ij}\ddot{q}^j + \gamma_{ijk}\dot{q}^j\dot{q}^k = Q_i.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: apenas atenção à consistência estrita de índices livres/repetidos em duas etapas intermediárias.

(e) Forma com símbolos de Christoffel do segundo tipo

Uso de notação apropriada: adequado ao introduzir a inversa de W_{ij} e definir Γ_{jk}^i .

Clareza de exposição e argumentação: o procedimento de multiplicação pela inversa está claro e segue a dedução esperada.

Cálculos corretos passo a passo: corretos no essencial, com obtenção da forma padrão com Christoffel de segundo tipo.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento; recomenda-se apenas padronizar a notação de índices na equação final para evitar ambiguidades de leitura.